

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 7

Dekompozycja spektralna

7 maja 2026

Przydatne funkcje Matlaba i Octava

- `eigs, eig`

Przydatne funkcje NumPy

- `numpy.linalg.eig`

1 Metoda potęgowa

Napisz funkcję obliczającą metodą potęgową dominującą wartość własną (największą co do modułu) i odpowiadający jej wektor własny dla danej macierzy rzeczywistej symetrycznej. Sprawdź poprawność działania programu porównując własną implementację z wynikami funkcji bibliotecznej. Przedstaw na wykresie zależność czasu obliczeń od rozmiaru macierzy (rozmiary macierzy 100x100, 500x500, ...).

- Powtarzaj mnożenie wektora $\mathbf{x}_i$ przez macierz $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i,$$

dzieląc za każdym razem wektor wynikowy przez $\|x_{i+1}\|_\infty$

- Element wektora $\mathbf{x}_i$ o największej wartości bezwzględnej zbiega do dominującej wartości własnej
- Przeskalowany wektor $\mathbf{x}_i$ zbiega do dominującego wektora własnego
- Obliczenia powinny się zatrzymać po przekroczeniu maksymalnej liczby iteracji, albo w przypadku gdy $\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}\| < \epsilon$ (kryterium małej poprawki)
- Pod koniec obliczeń znormalizuj otrzymany wektor własny.

2 Odwrotna metoda potęgowa

Opierając się na twierdzeniu o transformacji widma macierzy:

Twierdzenie 1 *Macierz $(\mathbf{A} - \sigma \mathbf{I})^{-1}$ (jeśli istnieje), to ma wartości własne równe $\frac{1}{\lambda_k - \sigma}$ (λ_k jest k -tą wartością macierzy $\mathbf{A}$) i wektory własne identyczne z macierzą $\mathbf{A}$.*

oraz wykorzystując metodę potęgową i faktoryzację LU zaimplementuj odwrotną metodę potęgową pozwalającą na szybkie znalezienie wektorów własnych macierzy $\mathbf{A}$, dla wartości σ bliskich odpowiedniej wartości własnej. Wykorzystaj fakt, że mnożenie wektora $\mathbf{x}_i$ przez macierz $\mathbf{A}^{-1}$ ($\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}_i$) odpowiada rozwiązaniu układu równań $\mathbf{A}\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{x}_i$.

3 Iteracje z ilorazem Rayleigha

Zaimplementuj iteracyjną metodę wyznaczania wartości własnej i skojarzonego z nią wektora własnego wykorzystując odwróconą metodę potęgową oraz iloraz Rayleigha. Porównaj zbieżność metody ze zbieżnością algorytmu potęgowego (macierz symetryczna rzeczywista).

$$r(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x}^T}{\mathbf{x}\mathbf{x}^T}$$

$$r(\mathbf{q}_i) = \lambda_i$$